Solución de la pregunta 13

PRECÁLCULO · FUNCIONES INYECTIVAS

¿Cuál de las siguientes funciones es inyectiva (uno a uno) en todo $\mathbb{R}$?

A) $f(x) = x^2 + 1$

B) $f(x) = |x|$

C) $f(x) = x^4 - x$

D) $f(x) = x^3 + 1$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Criterio**
   Inyectiva: valores distintos de x dan valores distintos de f(x) (prueba de la recta horizontal).

2. **Descarta**
   Las otras tienen dos entradas con la misma salida.

3. **Concluye**
   $x^3 + 1$ es creciente en todo $\mathbb{R}$: inyectiva.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f(-1) = f(1) = 2$: no es inyectiva.

B) $f(-2) = f(2) = 2$: no es inyectiva.

C) $f(0) = f(1) = 0$: no es inyectiva.

Idea clave. Solo las funciones inyectivas tienen inversa.